

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14^ο

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ



«Εξειδικευμένος είναι αυτός που ξέρει πολλά και ακόμα περισσότερα,
για λίγα και ακόμα λιγότερα».

William J. Mayo, 1861-1939.

ΘΥΡΕΟΤΟΞΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Γενικά: Η θυρεοτοξική κρίση είναι μια σπάνια αλλά απειλητική για τη ζωή κατάσταση (που παρουσιάζει ιδιαίτερη προτίμηση στο γυναικείο φύλο), η οποία αποτελεί τη βαρύτερη επιπλοκή του σοβαρού ή αρρυθμισμού υπερθυρεοειδισμού και τη δραματική επιδείνωση της Θυρεοτοξίκωσης (v. Graves, τοξική πολυζώδης βρογχοκήλη, τοξικό αδένωμα, κ.ά.). Αντανακλά τις αντιδράσεις των οργάνων-στόχων στη περίσσεια θυρεοειδικών ορμονών. Σε θυρεοτοξική κρίση καταλήγει περίπου το 1-2% των ασθενών με σοβαρό κι ανεξέλεγκτο Υπερθυρεοειδισμό, ενώ η θνητότητά της κυμαίνεται σε υψηλά ποσοστά (20-50%)!

Αίτια: Η θυρεοτοξική κρίση συνήθως εκδηλώνεται σε άτομα με ανεπαρκώς ελεγχόμενο υπερθυρεοειδισμό και αποδίδεται στην συμμετοχή ή εμφάνιση συγκεκριμένων εκλυτικών ή προδιαθεσικών παραγόντων. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να είναι:

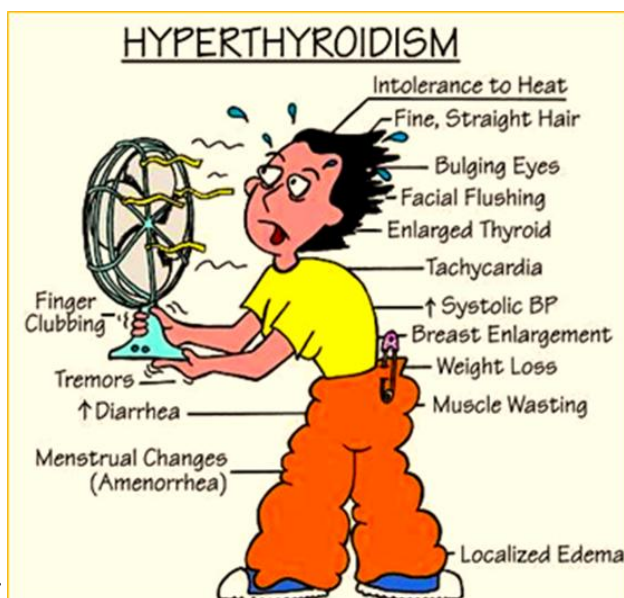
☛ Νόσος Graves (80%). ☛ Νεόπλασμα (θυρεοειδούς, ωοθηκών). ☛ Ελλιπής έλεγχος υπερθυρεοειδισμού. ☛ Λοίμωξη ή σηπτική κατάσταση. ☛ Υπογλυκαιμία / Διαβητική κετοξέωση. ☛ Τραύμα / Χειρουργική επέμβαση.	☛ Τοκετός. ☛ OEM, ΟΠΟ, ΠΕ, ΑΕΕ. ☛ Φάρμακα (Αμιωδαρόνη, ASA). ☛ Λήψη ιωδιούχων σκιαγραφικών. ☛ Οξεία Ψυχιατρική νόσος. ☛ Απόφραξη εντέρου.
---	--

Σε αρκετές περιπτώσεις είναι δύσκολο να καθοριστεί αν ορισμένοι από τους παράγοντες αυτούς πυροδοτούν τη θυρεοτοξική κρίση ή αν πρόκειται για επιπλοκές αυτής.

Κλινική εικόνα: Τα κλινικά σημεία και συμπτώματα της θυρεοτοξικής κρίσης σχετίζονται με την αυξημένη δραστηριότητα του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Τα πιο συχνά σημεία, είναι: υψηλός πυρετός (40-41 °C), αίσθημα παλμών, εφίδρωση, οφθαλμοπάθεια με λάμπον όμμα, κνησμός, μεταβολές του επιπέδου συνείδησης και γενικά δυσλειτουργία πολλαπλών οργανικών συστημάτων, όπως το καρδιαγγειακό (εμμένουσα ταχυκαρδία με πρώιμες κοιλιακές συστολές, κολπική μαρμαρυγή, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια), το γαστρεντερικό (ηπατίτιδα - αύξηση των τρανσαμινασών, ίκτερος - αύξηση της χολερυθρίνης, έμετοι, διάρροιες, απώλεια κοπράνων), το νευρικό σύστημα (διέγερση, υπερκινησία, τρόμος, delirium, κόπωση, μυϊκή αδυναμία, stupor, διπλωπία, έντονο άγχος, ψύχωση, κόμα).

Εργαστηριακά: Η θυρεοτοξική κρίση, συνήθως, δεν σχετίζεται απαραίτητως με επίπεδα των T₃ και T₄ σημαντικά υψηλότερα από τις προ της κρίσεως τιμές τους και ως εκ τούτου η διάγνωση θα πρέπει να τεθεί κυρίως με κλινικά κριτήρια. Παρ' όλα αυτά, κατά τη διάρκεια της κρίσης, μπορεί να παρατηρηθούν, τα εξής εργαστηριακά ευρήματα:

- Υψηλές τιμές T₄ και T₃.
- Χαμηλές τιμές TSH.
- Υπερασβεστιαμία.
- Υπεργλυκαιμία.
- Υπερκορτιζολαιμία.
- Υποκαλιαιμία.
- Αναιμία.
- Λεμφοκυττάρωση.
- Ήπια ουδετεροπενία.
- Ήπια θρομβοπενία.
- Αύξηση τρανσαμινασών.
- Αύξηση χολερυθρίνης.
- Αύξηση αλκαλικής φωσφατάσης.
- Αύξηση κρεατινοφωσφοκινάσης (CPK).



Διαφορική διάγνωση: Η Δ/Δ της θυρεοτοξικής κρίσης, ενίοτε, είναι αρκετά δυσχερής και περιλαμβάνει τη σήψη, το ΑΕΕ, τις λοιμώξεις του ΚΝΣ, την επίταση της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας (οξύ πνευμονικό οίδημα), τις επιπλοκές του ΣΔ (τη διαβητική κετοξέωση ή την υπογλυκαιμία), τη θερμοπληξία, την κακοήθη υπερθερμία, το κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο, το τρομώδες παραλήρημα, την κρίση φαιοχρωμοκυττώματος, την κατάχρηση συμπαθομιμητικών ουσιών (*β-διεγέρτες, κλονιδίνη, οξυμεταζολίνη, κοκαΐνη*) κ.ά.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Προστατεύουμε τις αεροφόρους οδούς και εάν υπάρχει επειλούμενος αεραγωγός τότε εκτελούμε ενδοτραχειακή διασωλήνωση ή τοποθετούμε λαρυγγική μάσκα LMA ή i-gel. Σε μη κωματώδεις ασθενείς χορηγούμε O₂ στα 4-8 lt/min με απλή προσωπίδα οξυγόνου ή με μάσκα Ventouri (24-31%), για την κάλυψη των μεταβολικών αναγκών (Α, Β).
 2. Τοποθετούμε ευρεία (#16-18G) 3-way φλεβική γραμμή και στα δύο άκρα (C).
 3. Ελέγχουμε τις κόρες και το επίπεδο συνείδησης με τη GCS ή AVPU (D) και εξετάζουμε τον ασθενή σε όλο το σώμα για εστίες λοίμωξης, κατακλίσεις ή πρόσφατο τραύμα (Ε).
 4. Παράλληλα, ελέγχουμε προσεκτικά και συνεχώς τα ζωτικά σημεία του ασθενούς, όπως ΑΠ, σφύξεις, παλμική οξυμετρία (SpO₂), θερμοκρασία· εκτελούμε μέτρηση γλυκόζης, διενέργεια ΗΚΓ, ενώ λαμβάνουμε γενική αίματος, Β/Χ έλεγχο (*Urea, Creat, AST/ALT, ALP, Bil, AMY, K⁺, Na⁺, Ca⁺⁺, CPK, CRP, TSH, fT4*), γενική ούρων και αέρια αίματος.
 5. Χορηγούνται **υγρά ενδοφλεβίως**, ήτοι: 1000 ml NaCl 0,9% και 1000 ml R/L, για την αντιμετώπιση της αφυδάτωσης και των απωλειών με τον ιδρώτα και τις διάρροιες, αλλά απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη χορήγηση, λόγω της καρδιολογικής επιβάρυνσης των ασθενών αυτών και της πιθανότητας να αναπτύξουν οξεία νεφρική ανεπάρκεια (ΟΝΑ).
 6. Εφαρμόζονται μέτρα για σταδιακή ψύξη του ασθενούς (*βρεγμένα σεντόνια, ανεμιστήρας, καταιονισμός*), αλλά και για την αντιμετώπιση του υψηλού πυρετού. Έτσι, χορηγείται:
 - **Ακεταμινοφαίνη:** 1 fl. των 100 ml Apotel 1 gr, (iv), εντός 10 λεπτών.
- Δεν χορηγούμε ποτέ Ασπιρίνη (ASA), για αντιμετώπιση του πυρετού**, διότι αντικαθιστά τις θυρεοειδικές ορμόνες (T₃, T₄) στη σύνδεσή τους με τις πρωτεΐνες του πλάσματος, με συνέπεια να αυξάνονται περαιτέρω τα επίπεδα των ελευθέρων θυρεοειδικών ορμονών.
7. Για την αναστολή της σύνθεσης θυρεοειδικών ορμονών, χορηγούμε Προπυλθειουρακίλη (PTU) και Μεθιμαζόλη, όπως παρακάτω, με ιδιαίτερη προσοχή επί ηπατικής νόσου:
 - 10-15 tabs. **Prothuril** 50 mg, από το στόμα σε δόση φόρτισης και στη συνέχεια
 - 2 tabs. **Unimazole** 20 mg, (από το στόμα ή μέσω σωλήνα Levin), ανά 8 ώρες.
 8. Για την παρεμπόδιση της απελευθέρωσης των θυρεοειδικών ορμονών, χορηγούμε:
 - 8-10 σταγόνες ιωδιούχου διαλύματος **Lugol**, per os ανά 6ωρο, ή εναλλακτικά
 - 20-50 ml **Γαστρογραφίνης** (από το στόμα ή από σωλήνα Levin).

Η χορήγηση των προειρημένων ουσιών που περιέχουν Ιώδιο, δέον είναι, να επιχειρηθεί τουλάχιστον 1-2 ώρες μετά από τη χορήγηση της Προπυλθειουρακίλης (PTU/Prothuril), διότι το Ιώδιο αναστέλλει τη δέσμευση της T₄ από την Προπυλθειουρακίλη.
 9. Για την παρεμπόδιση των περιφερικών δράσεων των θυρεοειδικών ορμονών, δηλαδή για τη βελτίωση της ΑΠ, της ταχυκαρδίας, της εφίδρωσης και του άγχους, χορηγούμε:
 - **Προπρανολόλη** (Inderal): tab. 40-80 mg, κάθε 4-6 ώρες, ή
 - **Ατενολόλη** (Tenormin): tab. 25 mg ή tab. 50 mg, άπαξ ημερησίως.
 10. Για την παρεμπόδιση της μετατροπής - περιφερικά - της T₃ σε T₄, χορηγούμε:
 - **Δεξαμεθαζόνη** (Dexaton): 2 mg / 6ωρο, κατά το πρώτο 24ωρο, ή εναλλακτικά
 - **Υδροκορτιζόνη** (Lyo-Cortin): 250 mg (iv-bolus) και μετά 100 mg / 8ωρο.
 11. Άμεση διακομιδή, συνοδεία ιατρού και υπό συνεχές monitoring (*ΗΚΓ, HR, ΑΠ, SpO₂, RR και διούρηση*), στο νοσοκομείο για νοσηλεία σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ και προγραμματισμό, πιθανώς μετέπειτα, για επείγουσα θυρεοειδεκτομή, ιδίως σε ηλικιωμένους ασθενείς.